

2023-2024 Langage C – Annexe

Examen du 13/05/2024 — Durée 2h – Chargée de cours Lélia Blin

1 Listing 1

Listing 1: Code inconnu

```
1 int *tableau_longueurs(char *s) {
2     int i, it, nl = 0, *t, lc = 0;
3     for (i = 0; s[i] != '\0'; i++)
4         nl += (s[i] == '\n');
5     t = malloc((1 + nl) * sizeof(int));
6     it = 0;
7     for (i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
8         if (s[i] == '\n') {
9             t[it] = lc;
10            it++;
11            lc = 0;
12        }
13        else lc++;
14    }
15    t[it] = -1;
16    return t;
17 }
18 int *tableau_positions(int *t) {
19     int i, *p, pos = 0;
20     for (i = 0; t[i] != -1; i++)
21         p = malloc((1 + i)*sizeof(int));
22
23     for (i = 0; t[i] != -1; i++) {
24         p[i] = pos;
25         pos += t[i] + 1;
26     }
27     p[i] = -1;
28     return p;
29 }
30 char *fonction(char *s) {
31     int *t, *p, i, j, nl = 0, nc = 0;
32     char *ts;
33     t = tableau_longueurs(s);
34     p = tableau_positions(t);
35
36     for (i = 0; t[i] != -1; i++) {
37         nc++;
38         if (t[i] > nl)
39             nl = t[i];
40     }
41     ts = malloc((nc + 1)*nl*sizeof(char));
42
43     for (i = 0; i < nl; i++) {
44         for (j = 0; j < nc; j++)
45             if (i < t[j])
46                 ts[i * (nc + 1) + j] = s[p[j] + i];
47             else ts[i * (nc + 1) + j] = ' ';
48         ts[i * (nc + 1) + nc] = '\n';
49     }
50     ts[(nc + 1)*nl] = '\0';
51     free(t);
52     free(p);
53     return ts;
54 }
```

Tableau donner en entré, sur la feuille d'examen donner le tableau en sortie

'a'	'b'	'c'	'\\n'	
'd'	'\\n'			
'e'	'f'	'g'	'h'	'\\n'
'i'	'j'	'\\n'	'\\0'	

2 Copier-Couper

2.1 Copier

Ecrire une fonction `*copier(char *s, int pos, int nbr)`. Cette fonction doit allouer, construire, puis renvoyer l'adresse de départ d'une nouvelle chaîne contenant tous les caractères de `s` dont les positions sont comprises entre `pos` et `pos + (nbr - 1)` inclus, dans l'ordre où il apparaissent dans `s`. Noter que ces conventions autorisent `pos` à être négatif ou au delà de la dernière position de `s`, ou encore, `nbr` à être nul ou négatif. Parmi toutes les positions spécifiées par `pos` et `nbr`, on ignorera simplement toutes celles qui ne sont pas des positions dans `s`. Lorsque par exemple `s` contient `abcde`:

- `copier(*s, 2,2)` renvoie `"cd"`, (positions 2,3)
- `copier(*s, 2,-3)` renvoie `"abc"`, (2,1,0)
- `copier(*s, 2,5)` renvoie `"cde"`, (2,3,4 puis 5,6 ignorées)
- `copier(*s, -2,4)` renvoie `"ab"`, (-2,-1 ignorées, puis 0,1)
- `copier(*s, 2,0)` renvoie `""`, (est non un pointeur nul)

2.2 Couper

Ecrire une fonction `*couper(char *s, int pos, int nbr)`. Cette fonction doit allouer, construire, puis renvoyer l'adresse de départ d'une nouvelle chaîne contenant tous les caractères de `s` dans l'ordre où ils apparaissent dans `s`, *sauf* ceux dont les positions sont comprises entre `pos` et `pos + (nbr-1)` inclus.